Tema 9

El Nivel de Red en Internet
Aspectos avanzados

Rogelio Montañana

Sumario

- **Protocolos de resolución inversa de direcciones**
- Ataques de protocolos de resolución de direcc.
- Protocolos de routing intra-AS
- Mecanismo de enrutado de paquetes
- Concepto de sistema autónomo (AS) y protocolos de routing inter-AS
- Arquitectura de Internet y puntos neutros de interconexión
- Fragmentación
- Historia y organización administrativa de Internet

Resolución inversa de direcciones

- ARP averigua la MAC a partir de la IP. Cuando se quiere configurar remotamente la IP en un host se plantea el problema inverso, encontrar la IP a partir de la MAC.
- La resolución inersa de Dir. permite una gestión centralizada de las configuraciones y se puede llevar a cabo mediante tres protocolos diferentes:
  - RARP: RFC 983 (6/1984) obsoleto
  - BOOTP: RFC 951 (9/1985) poco utilizado
  - DHCP: RFC 2131 (10/1993) evolución de BOOTP, el más utilizado actualmente
- La resolución inversa de direcciones se apoya siempre en un **servidor** que almacena las correspondencias MAC→IP

RARP (Reverse Address Resolution Protocol)

- Usa el mismo formato de mensaje que ARP. Funcionamiento parecido, pero a la inversa (MAC→IP).
- Necesita un servidor donde se registren las correspondencias MAC↔IP (siempre biunívocas)
- Para saber su IP el host (cliente) envía un 'RARP Request' (broadcast) con su MAC; el servidor RARP busca esa MAC en sus tablas y si la encuentra devuelve un 'RARP Reply' (unicast) con la IP que le corresponde.
- RARP utiliza un Ethertype distinto al de ARP (x'8035'). Esto permite que los RARP broadcast sean fácilmente ignorados por los hosts no interesados

Formato de mensaje ARP y RARP en el caso de protocolo IPv4 y red Ethernet



Tipo de hardware (1=Enet)		Tipo de protocolo (800=IP)
Lon. Dir. Hard. (6)	Lon. Dir. Red (4)	Operación (1-2: ARP, 3-4: RARP)
Dir. MAC Emisor (octetos 0-3)		
Dir. MAC Emisor (oct 4-5)		Dir. IP emisor (octetos 0-1)
Dir. IP emisor (octetos 2-3)		Dir. MAC destino (oct. 0-1)
Dir. MAC destino (octetos 2-5)		
Dir. IP destino		

Códigos de Operación:
1: ARP Request
2: ARP Reply
3: RARP Request
4: RARP Reply

Problemas de RARP

- RARP presenta dos problemas importantes:
  - Solo devuelve la dirección IP, pero ningún otro parámetro de red (máscara, router por defecto, DNS, etc.)
  - RARP (como ARP) no es enrutable. El servidor ha de estar en la misma red que el cliente
- En un intento por resolver estos problemas apareció (al año siguiente) el protocolo BOOTP